

9 heures

ATELIER

Série 1 TP N°15

MSPC C3.2 Dépanner, réparer un composant



Réaliser une ARTICULATION VERIN



fabrication



/20



Lors de cette intervention :

- Utiliser les outils appropriés.
- Utiliser les équipements de protections individuelles.

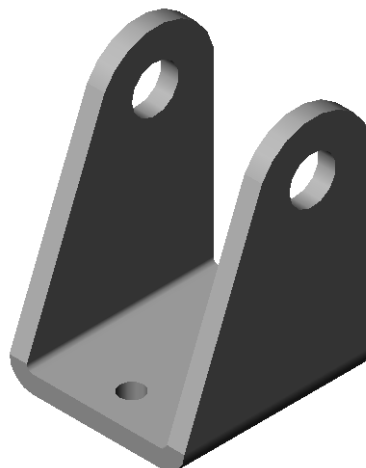


Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps

ARTICULATION VERIN



/40

❖ Problématique

Dans le cadre d'une opération de maintenance corrective vous allez devoir réaliser une chape male

Le perçage

Le perçage consiste à exécuter des trous cylindriques, à l'aide d'un outil de coupe appelé foret.

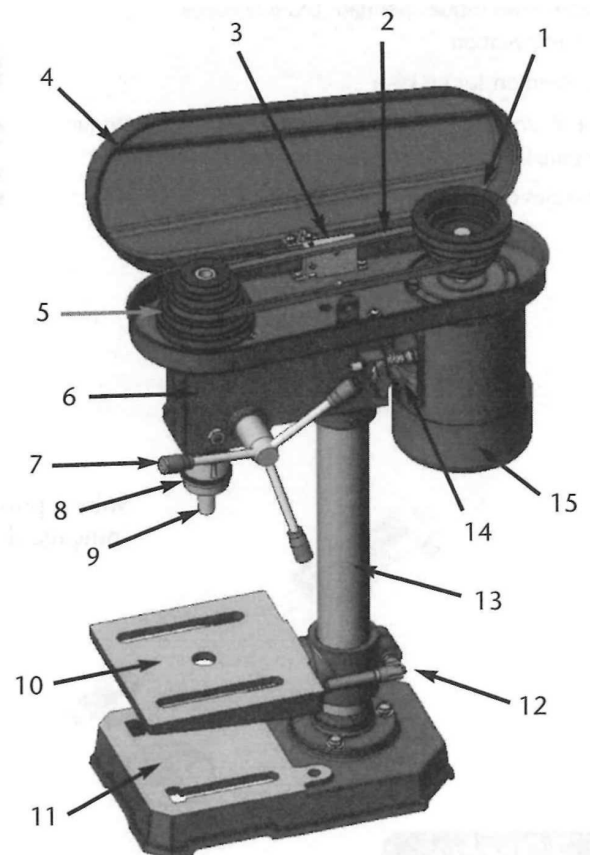
1) Les différents types de perceuses

Il existe différents types de perceuses :

- la perceuse à colonne ;
- la perceuse radiale ;
- la perceuse multibroche ;
- la perceuse sensitive ;
- la perceuse à commande numérique ;
- la perceuse portable.

2) Information sur la perceuse

- 1 : Poulie étagée motrice
- 2 : Courroie de transmission
- 3 : Contact électrique sécurité fermeture capot
- 4 : Capot
- 5 : Poulie étagée réceptrice
- 6 : Carter
- 7 : Commande de descente
- 8 : Broche
- 9 : Mandrin porte foret
- 10 : Table orientable
- 11 : Pied
- 12 : Collier de serrage de la table
- 13 : Colonne
- 14 : Système de tension de courroie
- 15 : Moteur électrique



Compléter le tableau en mettant une croix dans les bonnes cases.

Elément	Pièce mobile	Pièce fixe
Axe moteur	X	
Mandrin porte-foret		
Broche		
Mandrin		
Foret		
Pied		
Table orientable		
Commande de descente		

17

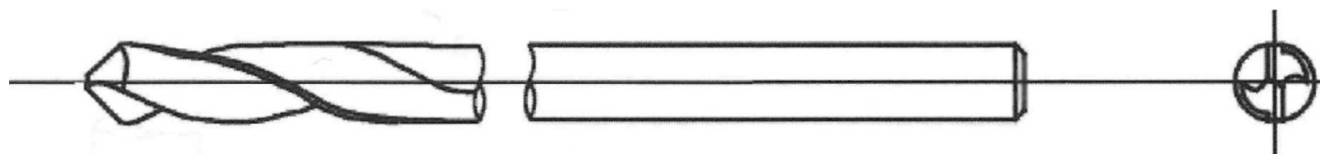
Classer dans l'ordre chronologique les différentes étapes à effectuer lors d'une opération de perçage, en notant le numéro de l'étape dans le cadre.

	percer la pièce
	fermer le carter de sécurité
	contrôler la pièce (vérifier si le trou a été percé au bon endroit)
	retirer la pièce de l'étau
	serrer l'étau ou la pièce sur la table
	arrêter la perceuse
	mettre la perceuse sous tension
	mettre la perceuse en marche
	mettre la pièce dans l'étau

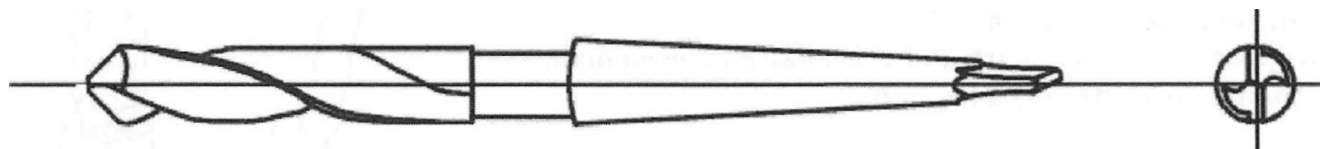
19

3) Le foret

Les forets sont à queue cylindrique pour les diamètres inférieurs ou égaux à 13 mm.



Ils sont à queue conique pour les diamètres supérieurs à 13 mm.



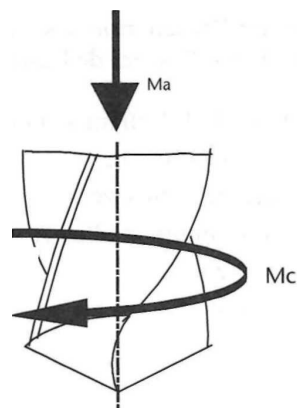
4) Les mouvements de perçage

Le moteur électrique, situé à l'arrière de la tête de la perceuse, crée un mouvement de rotation.

Ce mouvement est transmis au foret par un système de poulies et de courroies qui est protégé par un carter de protection. La boîte de vitesses permet de régler la fréquence de rotation (nombre de tours par minute).

Pour que le perçage puisse être exécuté, il faut que l'outil (ou foret) soit animé de deux mouvements :

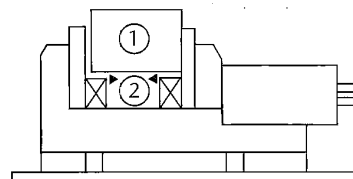
- un mouvement d'avance ou M_a : le foret descend et pénètre dans la matière à percer ; c'est un mouvement parallèle à l'axe du foret ;
- un mouvement de rotation ou M_c : on l'appelle aussi mouvement de coupe.



4) Mise en position de la pièce à percer

La pièce (1) repose sur deux cales (2) pour permettre au foret de déboucher.

Il est très important de bien bloquer la pièce à l'étau ou avec des brides.

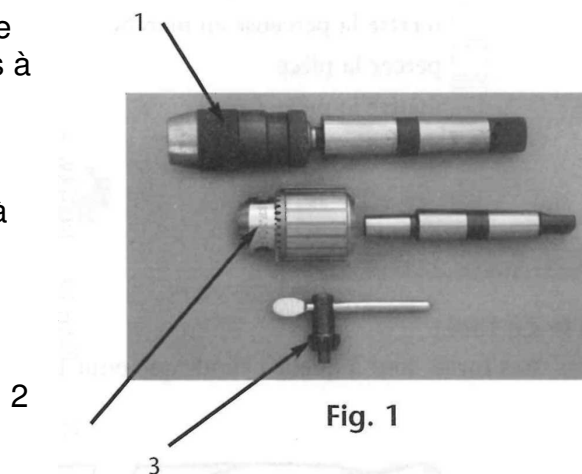


5) Mise en position du foret

Le foret est mis en position :

- soit dans un mandrin (fig. 1) : les forets à queue cylindrique sont serrés dans le mandrin (2) à 3 mors à serrage concentrique effectué à l'aide d'une clé (3) ; pour les perçages sans trop d'efforts, on utilise des mandrins à serrage manuel (1) ;

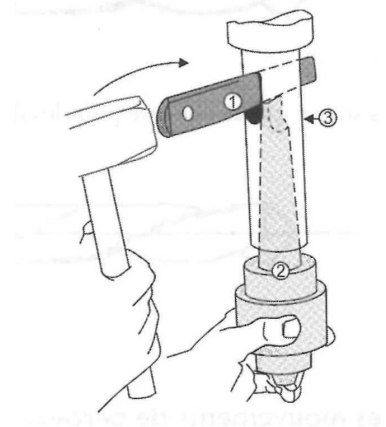
- soit dans des douilles de réduction : les forets à queue conique se montent alors soit directement dans la broche, soit par l'intermédiaire d'une ou plusieurs douilles de réduction que l'on appelle cône morse.



6) Démontage du mandrin (fig.2)

Pour démonter un mandrin, il faut :

- descendre la broche (3) jusqu'à la lumière ;
- introduire le chasse-cône (1) ;
- frapper un coup de marteau sur le chasse-cône en maintenant le mandrin (2) à la main.



7) La lubrification

L'emploi d'un lubrifiant est nécessaire lors des opérations de perçage

- éviter l'usure rapide et la casse du foret ;
- refroidir la pièce et l'outil ;
- aider à l'évacuation des copeaux dans les goujures du foret ;
- améliorer l'aspect de l'usinage.

Le choix du lubrifiant se fait en fonction du matériau percé :

acier ordinaire, cuivre et bronze → huile soluble
aluminium et alliages fonte laiton → à sec

8) Réglage de la perceuse

1- Vitesse de coupe

C'est la distance parcourue par un point situé sur l'extrémité du foret en une minute (symbole V_c) ; on l'exprime en mètre par minute (m/min).

Vitesse de coupe approximative		
Matières travaillées	Acier ou alliage constituant le foret	
	Acier rapide ordinaire	Acier Rapide supérieur
Acier doux	20 m/min	25 m/min
Acier mi-dur	15 m/min	20 m/min
Acier dur	12 m/min	15 m/min
Fonte grise	25 m/min	30 m/min
Bronze	30 m/min	40 m/min
Aluminium et alliage	80 m/min	120 m/min

2- Fréquence de rotation

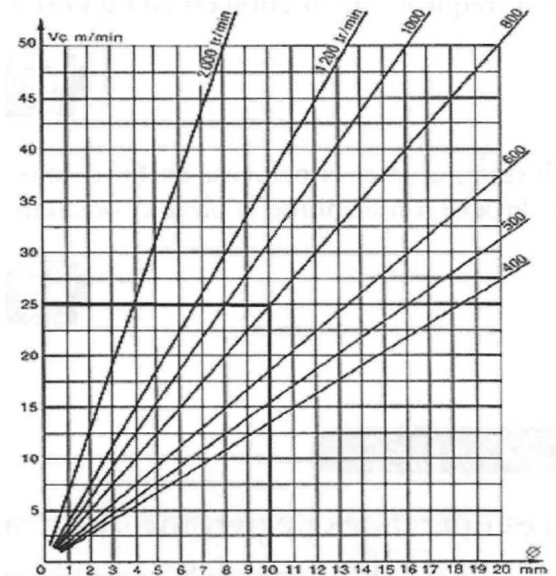
C'est le nombre de tours qu'effectue un foret en une minute (symbole N) ; on l'exprime en tours par minute (tr/min).

On a la formule de la fréquence de rotation $N = \frac{1000 \times V_c}{\pi \times D}$, avec D le diamètre du foret exprimé en millimètres et tt

3- Abaques

La fréquence de rotation N de l'outil est fonction du matériau à usiner. A l'aide d'abaques, on peut déterminer graphiquement la fréquence de rotation.

Exemple : Pour un trou de diamètre 10 mm (axe des abscisses) avec une vitesse de coupe Vc de 25 m/min (axe des ordonnées), on cherche l'intersection des deux droites qui donne la fréquence de rotation du foret, ici 800 tr/min. Sur la perceuse, on affichera donc la vitesse la plus proche de 800 tr/min.



Donner la valeur de la vitesse de coupe correspondant à votre pièce (XC 48)

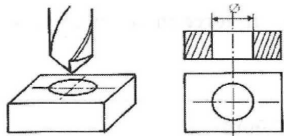
Vc =

5- Déterminer les fréquences de rotation :

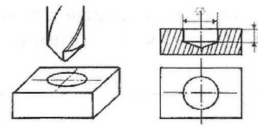
- pour un Ø 8 : N =

- pour un Ø 4 : N =

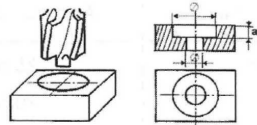
9) Les différents types de perçage



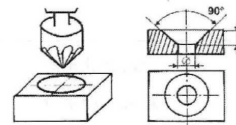
Trou débouchant



Trou borgne



Trou lamé



Trou fraisuré

10) La sécurité

On ne perce jamais en tenant la pièce à la main.

On évite les vêtements libres ou flottants. On enlève bracelets, bagues, montres... On évacue les copeaux avec un pinceau. On porte des lunettes de protection.

FABRICATION DE LA PIÈCE

Suivre la gamme de fabrication pour la réalisation de la pièce. Bien vérifier que :

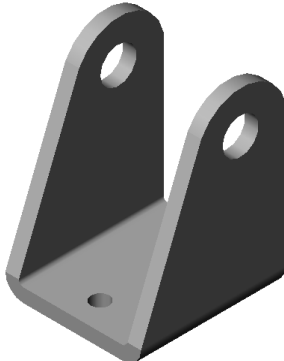
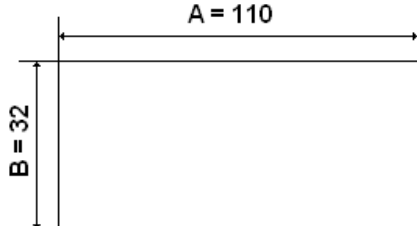
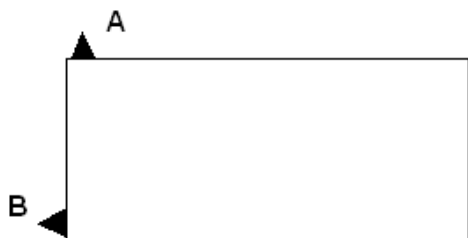
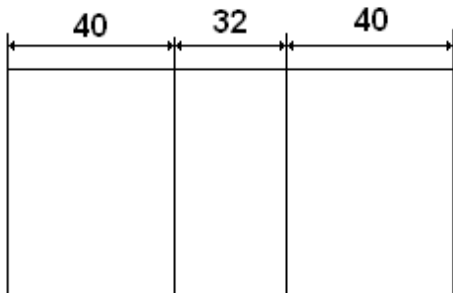
- les dimensions du brut sont correctes ;
- les centres de trous sont pointés ;
- les diamètres des forets sont contrôlés ;
- le bridage de la pièce est correct ;
- la vitesse de coupe correspond au métal à percer ;
- la fréquence de rotation est en rapport avec le diamètre du foret.

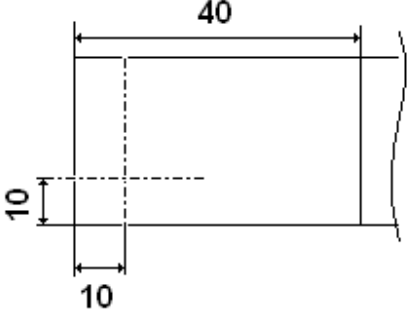
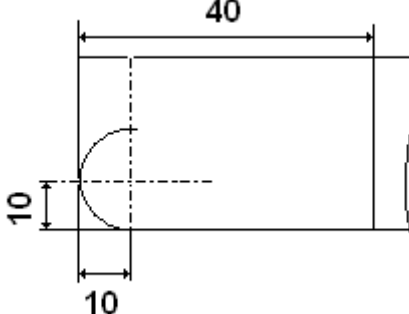
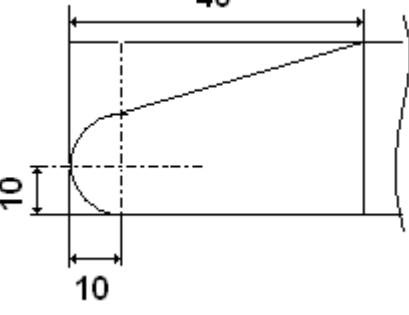
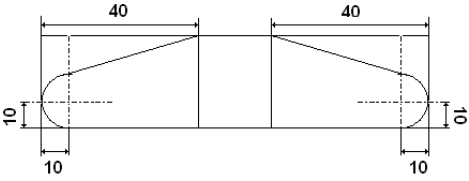
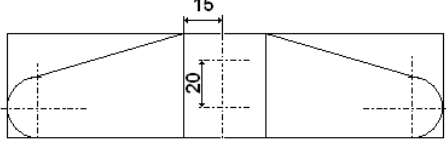
Appel Professeur pour contrôle des critères ci-contre :

Doit recommencer

Peut continuer

/6

TP N°		ANALYSE DE FABRICATION		
SYSTEME :			NOMBRE : 1	
ELEMENT A REALISER : ARTICULATION VERIN			MATIERE : XC 48	
				
PH	OPERATION A REALISER	M.O.	OUTILS	CROQUIS DE LA PIECE DURANT LA PHASE
1	Contrôle du brut : Vérification des cotes A = 110 B = 32		Réglet	
2	Vérification des surfaces de références S.R A S.R B S.R A ⊥ S.R B Contrôle de l'état de surface		Marbre Equerre Lime	
3	Traçage des axes de pliage.		Marbre Trusquin ou compas Pointe à tracer réglet	

PH	OPERATION A REALISER	M.O.	OUTILS	CROQUIS DE LA PIECE DURANT LA PHASE
4	Tracer et pointer les 2 axes pour le perçage		Marteau Pointeau	
5	Tracer au compas à pointe sèche l'arc de cercle		compas	
6	Tracer la pente de l'articulation		Réglé Pointe à tracer	
7	Effectuer les mêmes tracer Sur l'autre coté		Marbre Trusquin ou compas Pointe à tracer réglet	
8	Tracer les axes de perçage et pointer les axes		Marbre Trusquin ou compas Pointe à tracer réglet	

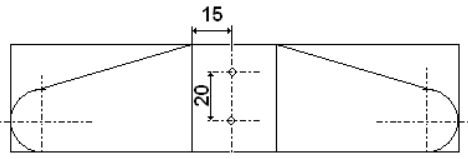
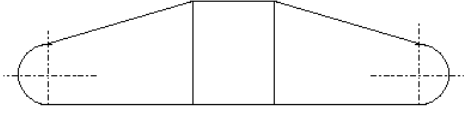
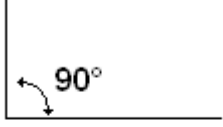
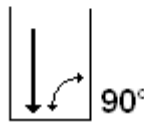
ARTICULATION VERIN

Page 10 sur 10

NOM :

Prénom :

Date :

PH	OPERATION A REALISER	M.O.	OUTILS	CROQUIS DE LA PIECE DURANT LA PHASE
9	Perçage Ø4  Ne pas démarrer la perceuse sans accord du Professeur	Perceuse	Foret Diamètre 4	Avant de percer, calculer la fréquence de rotation théorique pour : <u>Perçage Ø4 :</u> Perceuse réglée à : 
Appel Professeur pour accord et autoriser le perçage : Doit recommencer Peut continuer /3				
10	Réaliser et ajuster la forme de la pièce à la scie à métaux		Scie Lime plate	
11	Réaliser les pliages Pour le deuxième pliage positionner une cale		PLIEUSE	 90° CALE  90°
12	Perçage Ø8 Percer les deux cotés en une foi  Ne pas démarrer la perceuse sans accord du Professeur	Perceuse	Foret Diamètre 8	Avant de percer, calculer la fréquence de rotation théorique pour : <u>Perçage Ø8 :</u> Perceuse réglée à : 
Appel Professeur pour accord et autoriser le perçage : Doit recommencer Peut continuer /3				

Appel Professeur pour contrôle de la pièce :

/8